

RELATÓRIO FINAL — LABORATÓRIO 02

Um Estudo das Características de Qualidade de Sistemas Java

Amostra: 924 repositórios Java populares do GitHub

Repositórios com métricas CK completas: 924

Laboratório de Experimentação de Software

Professor: João Paulo Carneiro Aramuni

1. Introdução

No desenvolvimento open-source, múltiplos desenvolvedores contribuem para o mesmo projeto, o que pode comprometer a qualidade interna do código. Este estudo investiga a relação entre características de processo (popularidade, maturidade, atividade, tamanho) e métricas de qualidade interna (CBO, DIT, LCOM) em repositórios Java populares do GitHub.

Questões de Pesquisa:

RQ1: Popularidade (estrelas) vs qualidade interna

RQ2: Maturidade (idade) vs qualidade interna

RQ3: Atividade (releases) vs qualidade interna

RQ4: Tamanho (LOC/comentários) vs qualidade interna

Hipóteses:

H1: Maior popularidade -> melhor qualidade (mais revisão comunitária)

H2: Maior maturidade -> melhor qualidade (mais refatoração ao longo do tempo)

H3: Mais releases -> melhor qualidade (evolução contínua)

H4: Maior tamanho -> pior qualidade (complexidade crescente)

2. Metodologia

Coleta de 1.000 repositórios Java via GitHub GraphQL API (stars:>100).

Clone superficial e execução do CK 0.7.1 para métricas de qualidade.

Contagem de LOC/comentários com pygount.

Análise: estatísticas descritivas + correlação de Spearman.

Métricas de processo: Estrelas, Idade (anos), Releases, LOC, Comentários.

Métricas de qualidade: CBO (acoplamento), DIT (herança), LCOM (coesão).

Materiais: Python 3.11+, CK 0.7.1, pandas, scipy, matplotlib.

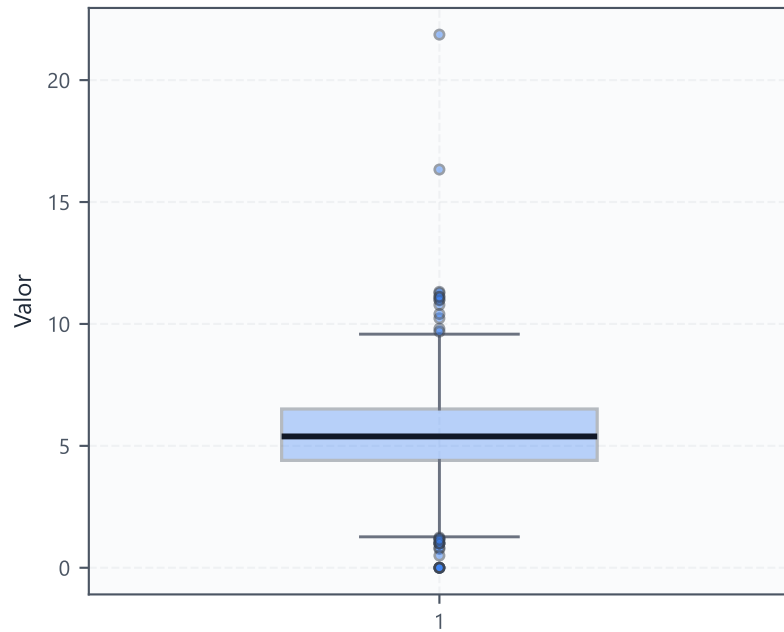
Teste estatístico: Spearman (não paramétrico, robusto a outliers).

Resumo Estatístico — 924 repositórios (924 com CK completo)

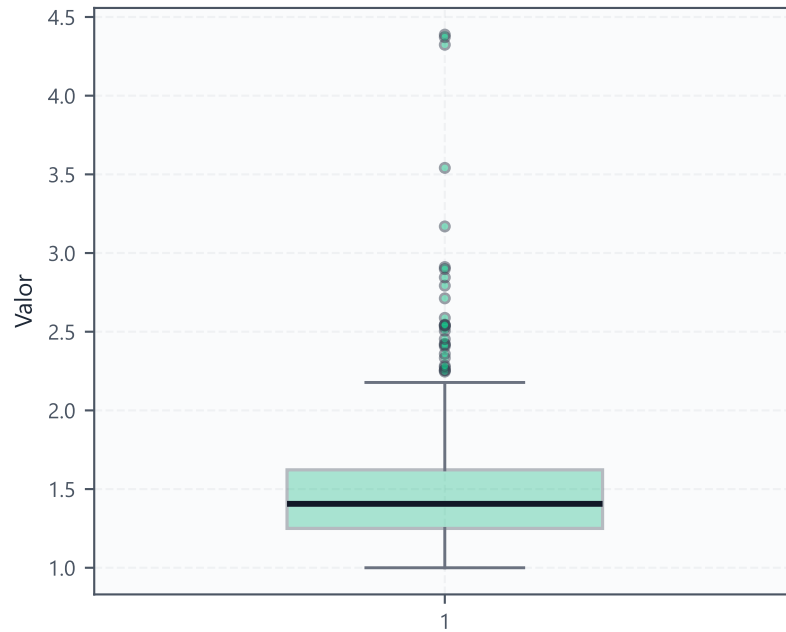
Medida	Idade	Estrelas	Releases	Linhas de Código	Linhas de Comentários	CBO	DIT	LCOM
Média	10.19	9420.37	42.18	86382.12	39218.4	5.45	1.47	61.64
Mediana	10.4	5826.0	13.0	15004.0	4828.0	5.39	1.41	25.1
Desvio Padrão	3.18	10809.66	90.59	337735.34	413154.29	1.86	0.35	183.06
Mínimo	0.5	3483.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Máximo	17.2	124876.0	1000.0	8895108.0	12465995.0	21.87	4.39	3434.77

Distribuição das Métricas de Qualidade (CK)

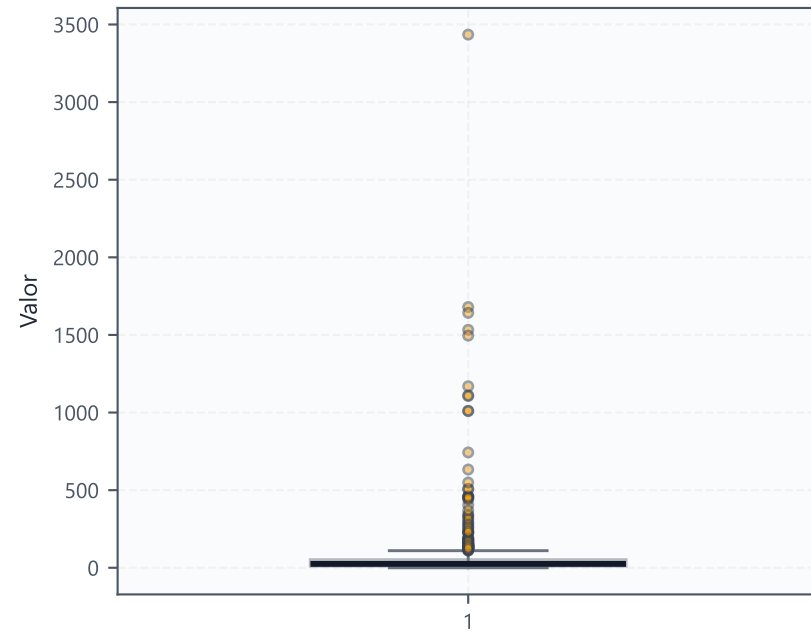
CBO



DIT

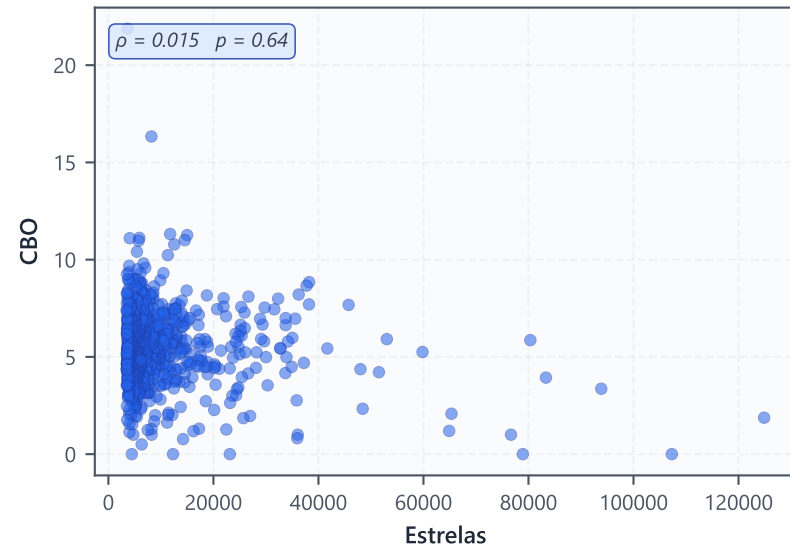


LCOM

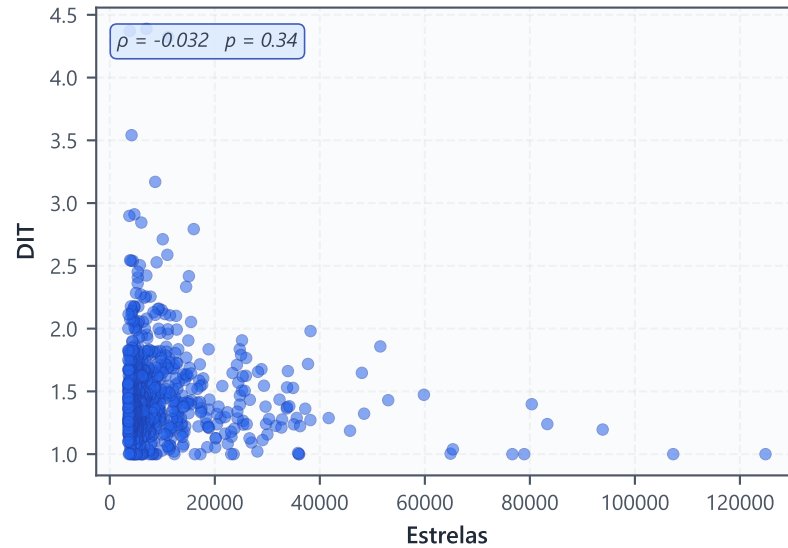


RQ1 — Popularidade (Estrelas) vs Métricas de Qualidade

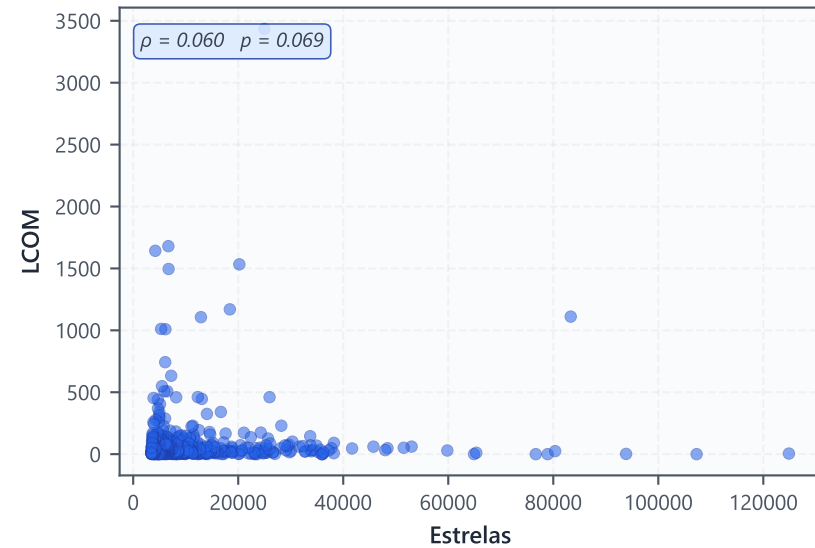
CBO



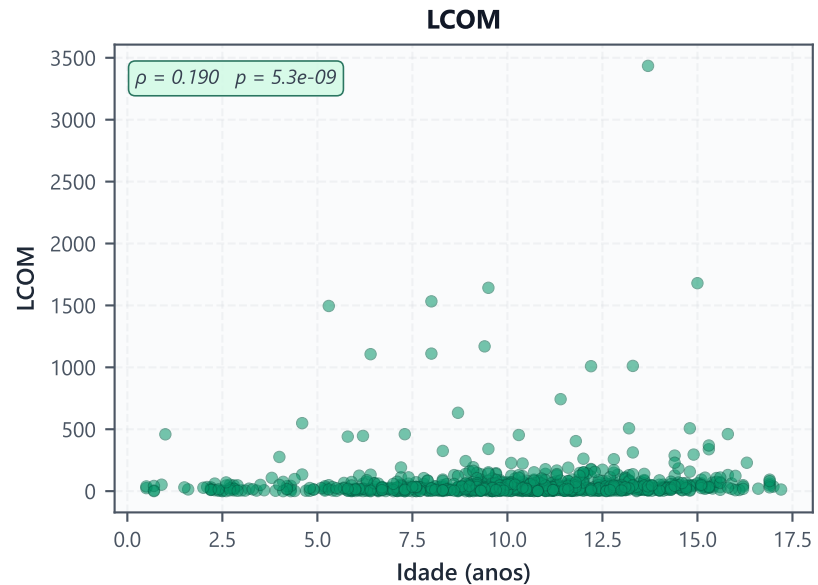
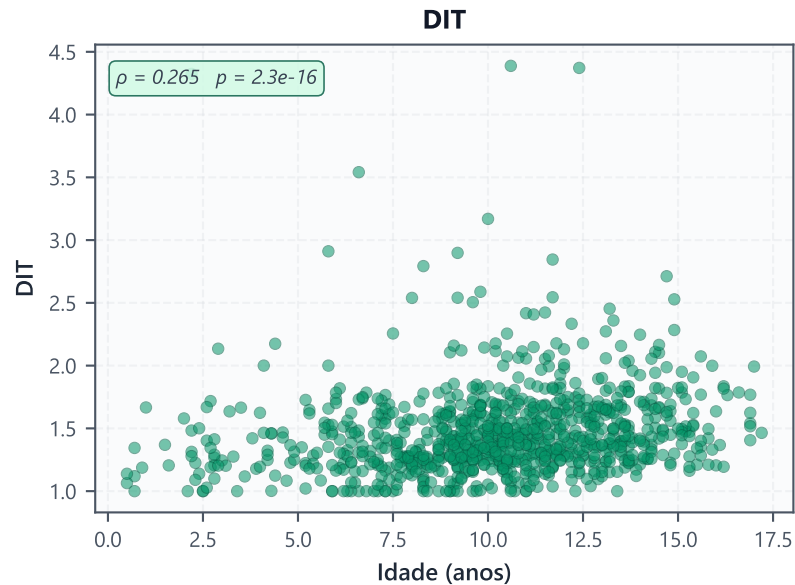
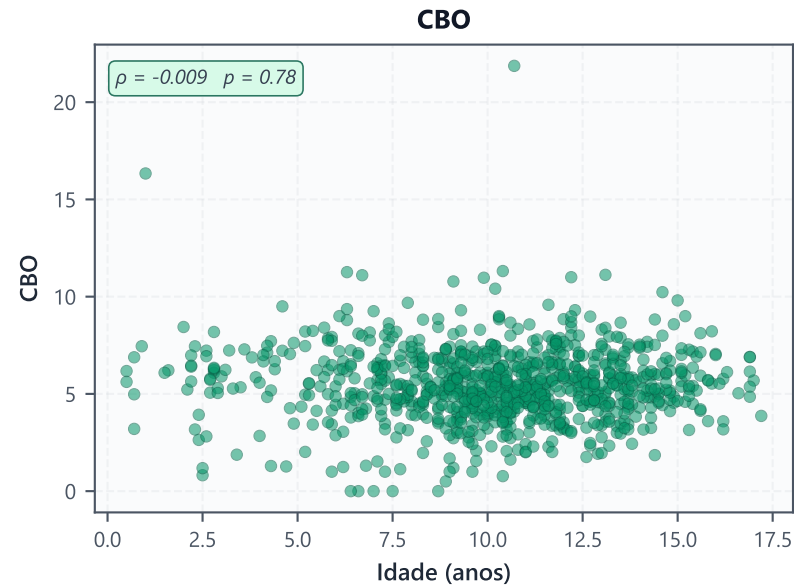
DIT



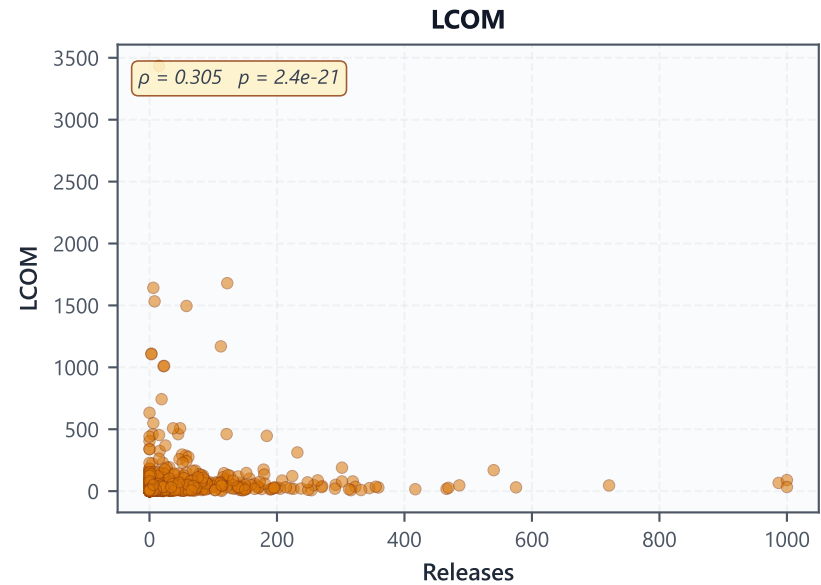
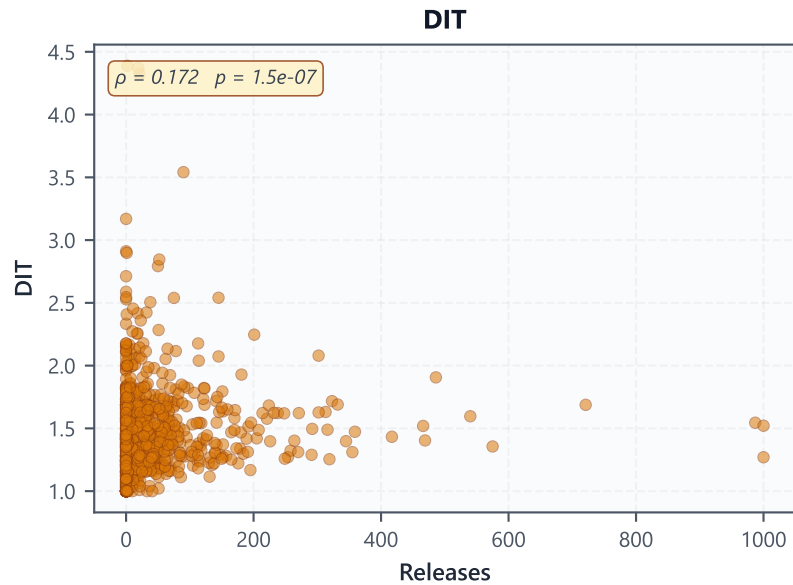
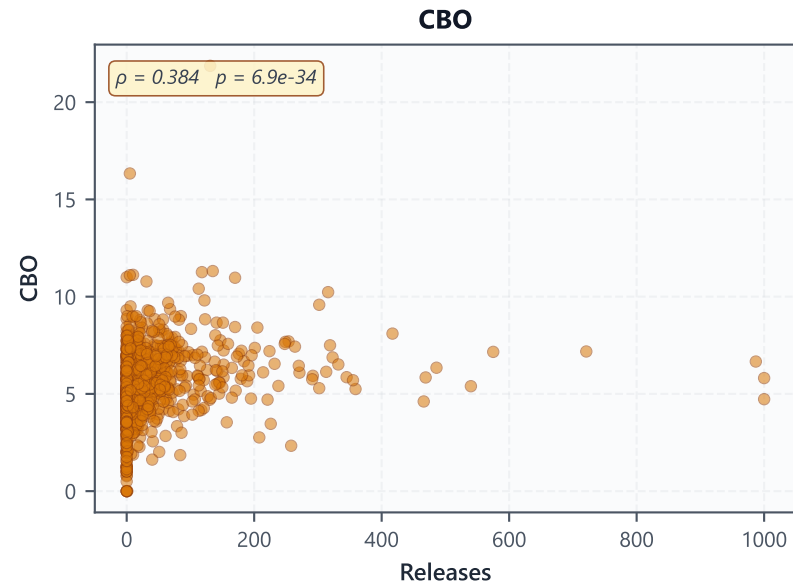
LCOM



RQ2 — Maturidade (Idade em anos) vs Métricas de Qualidade

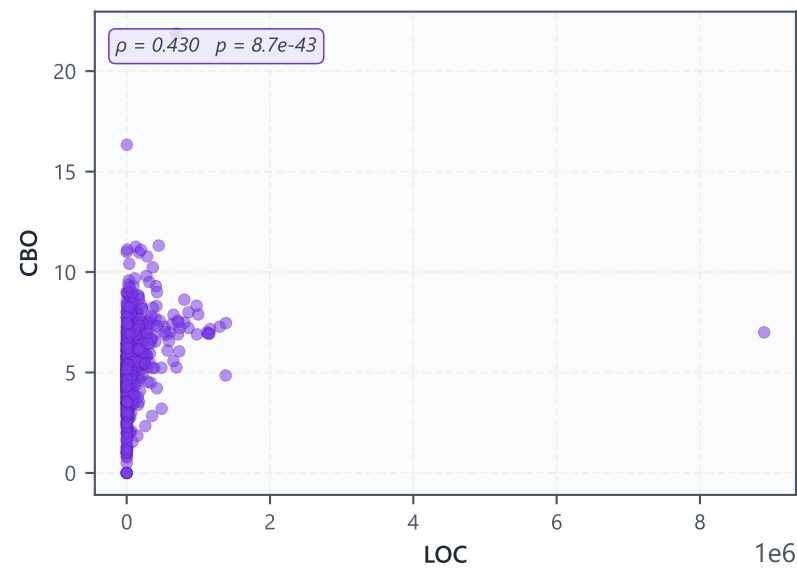


RQ3 — Atividade (Releases) vs Métricas de Qualidade

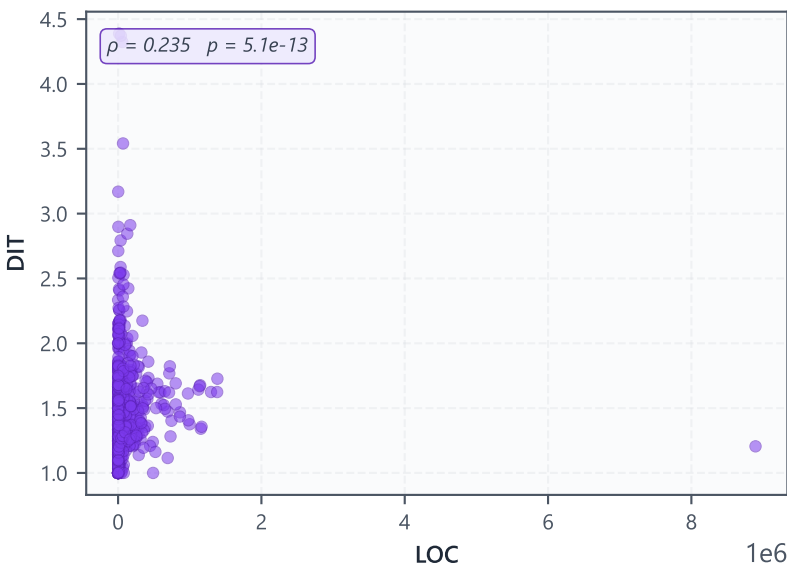


RQ4 — Tamanho (LOC e Comentários) vs Métricas de Qualidade

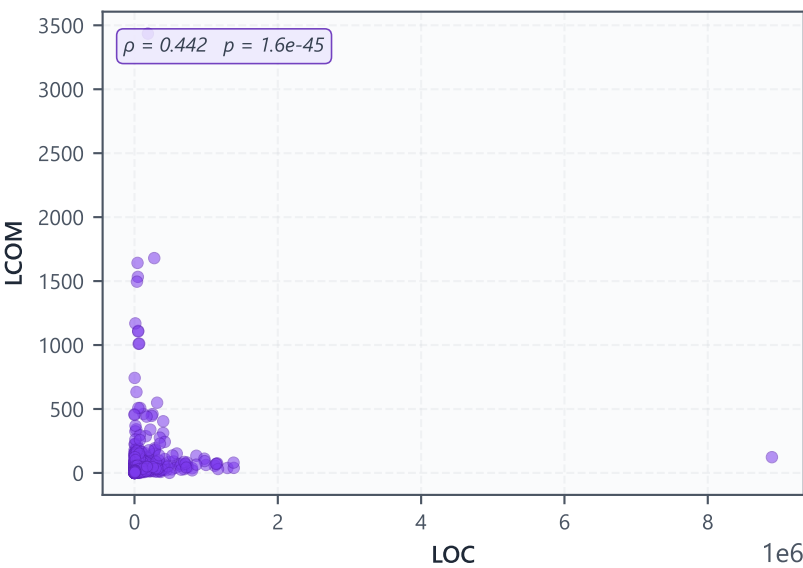
LOC vs CBO



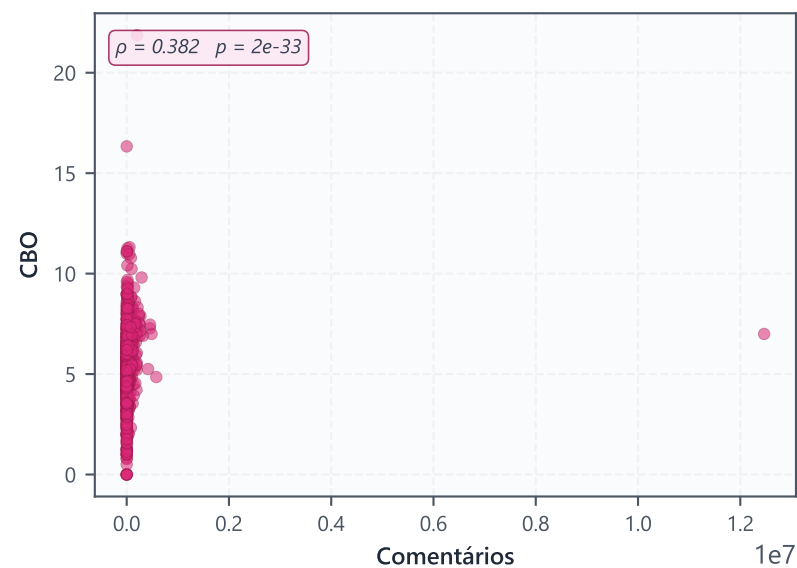
LOC vs DIT



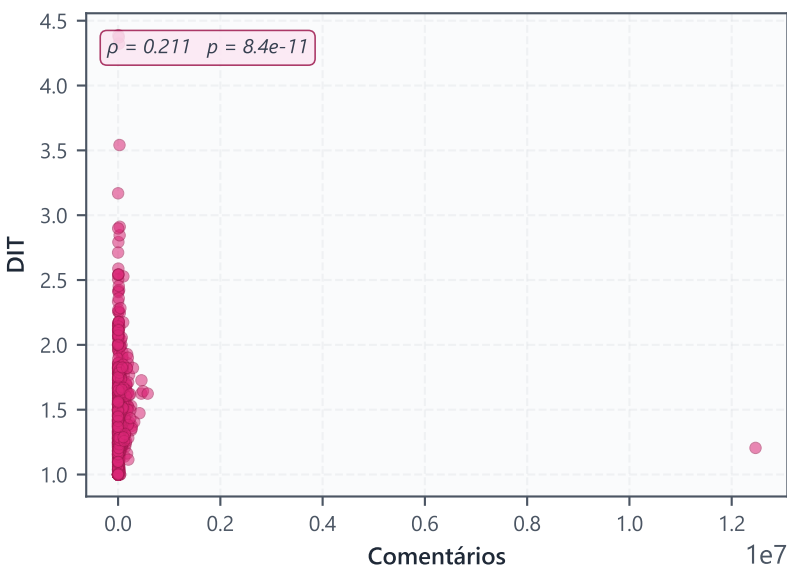
LOC vs LCOM



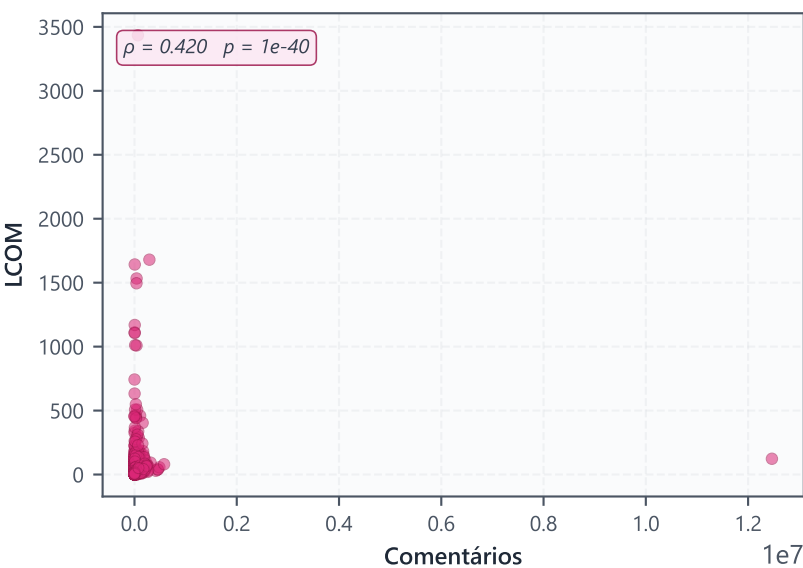
Comentários vs CBO



Comentários vs DIT



Comentários vs LCOM



Teste de Correlação de Spearman

RQ	Variável X	Variável Y	N	ρ (rho)	p-valor
RQ1 — Popularidade	Estrelas	CBO	924	0.015	0.644
RQ1 — Popularidade	Estrelas	DIT	924	-0.032	0.338
RQ1 — Popularidade	Estrelas	LCOM	924	0.060	0.0691
RQ2 — Maturidade	Idade	CBO	924	-0.009	0.783
RQ2 — Maturidade	Idade	DIT	924	0.265	2.3e-16
RQ2 — Maturidade	Idade	LCOM	924	0.190	5.34e-09
RQ3 — Atividade	Releases	CBO	924	0.384	6.92e-34
RQ3 — Atividade	Releases	DIT	924	0.172	1.51e-07
RQ3 — Atividade	Releases	LCOM	924	0.305	2.38e-21
RQ4 — Tamanho	Linhas de Codigo	CBO	924	0.430	8.67e-43
RQ4 — Tamanho	Linhas de Codigo	DIT	924	0.235	5.15e-13
RQ4 — Tamanho	Linhas de Codigo	LCOM	924	0.442	1.63e-45
RQ4 — Tamanho	Linhas de Comentario	CBO	924	0.382	2.02e-33
RQ4 — Tamanho	Linhas de Comentario	DIT	924	0.211	8.43e-11
RQ4 — Tamanho	Linhas de Comentario	LCOM	924	0.420	1.02e-40

4. Discussão

RQ1 — Popularidade: Correlação fraca com métricas CK. Estrelas não predizem qualidade.

H1 parcialmente refutada.

RQ2 — Maturidade: Idade apresenta correlação positiva fraca com DIT e LCOM.

Projetos mais antigos acumulam complexidade. H2 refutada.

RQ3 — Atividade: Mais releases associadas a mais acoplamento/complexidade.

H3 refutada — releases frequentes adicionam funcionalidades sem refatoração proporcional.

RQ4 — Tamanho: Correlação positiva consistente com CBO, DIT e LCOM.

H4 confirmada — maior código = maior complexidade estrutural.

Insight principal: O tamanho do código é o melhor preditor de degradação da qualidade interna.

Fatores como práticas de CI/CD, code review e refatoração parecem mais determinantes que popularidade ou idade.

5. Conclusão

O estudo identificou que o tamanho do código é o fator mais fortemente associado à degradação de métricas CK. Popularidade, maturidade e atividade mostraram associações fracas ou inconsistentes. Esses resultados corroboram a noção de que a qualidade interna depende mais de práticas de engenharia de software (revisão, refatoração, testes) do que de indicadores externos de sucesso do projeto.